Funktionen

M. Anderegg

1 Eigenschaften von Funktionsgraphen

1.1 Achsenschnittpunkte und Monotonie

Lernaufgabe 1: Einführungsaufgabe



Alice wirft einen Stein von einem Aussichtsturm.
Die Flugphase des Steins kann durch die folgende Funktion beschrieben werden:

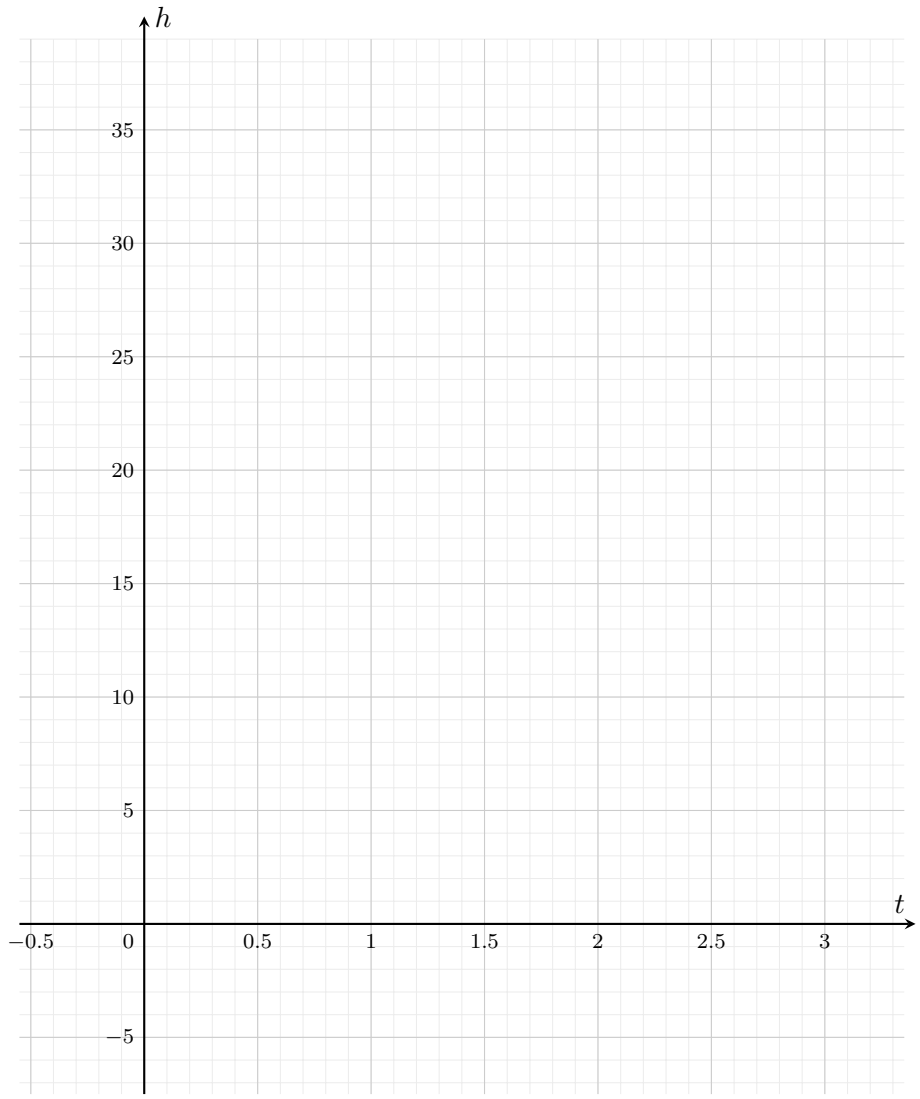
$$h(t) = -5t^2 + 5t + 30$$

Dabei ist $h(t)$ die Höhe des Steins über dem Boden (in Metern) und t bezeichnet die Zeit, die seit dem Abwurf verstrichen ist (in Sekunden).

1. Vervollständigen Sie die Wertetabelle:

t	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$h(t)$							

2. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion h in das Koordinatensystem unten.



3. Auf welcher Höhe wurde der Stein abgeworfen? Welcher Punkt im Graphen liefert diese Information?

4. Wie lange fliegt der Stein am Anfang noch nach oben? Wie lange dann nach unten? Wie erkennt man diese beiden Flugphasen am Graphen der Funktion?

5. Wie lange dauert es, bis der Stein auf dem Boden landet? Welcher Punkt des Graphen liefert diese Information?

6. **Challenge:** Welche Gleichung müsste man lösen, um die Frage 5. zu beantworten? Lösen Sie sie!

Die Einstiegsaufgabe macht deutlich, dass Eigenschaften von Funktionsgraphen wichtige Informationen über die Funktion selbst liefern. Einige dieser Merkmale von Graphen spielen so häufig eine wichtige Rolle, dass sie in der Sprache der Mathematik eigene Namen erhalten haben.

Definition 1.1: Nullstellen

Sei $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ eine Funktion. Ein Input $x_0 \in \mathbb{D}$ mit der Eigenschaft, dass

$$f(x_0) = 0$$

ist, heisst **Nullstelle** der Funktion.
Die Nullstellen sind diejenigen Stellen, an denen der Graph der Funktion die x-Achse schneidet.

Beispiel 1.1: Nullstellen einer quadratischen Funktion

Die Nullstellen der Funktion $h(t) = -5t^2 + 5t + 30$ sind die Lösungen der Gleichung $h(t) = 0$:

$$h(t) = 0 \iff -5t^2 + 5t + 30 = 0$$

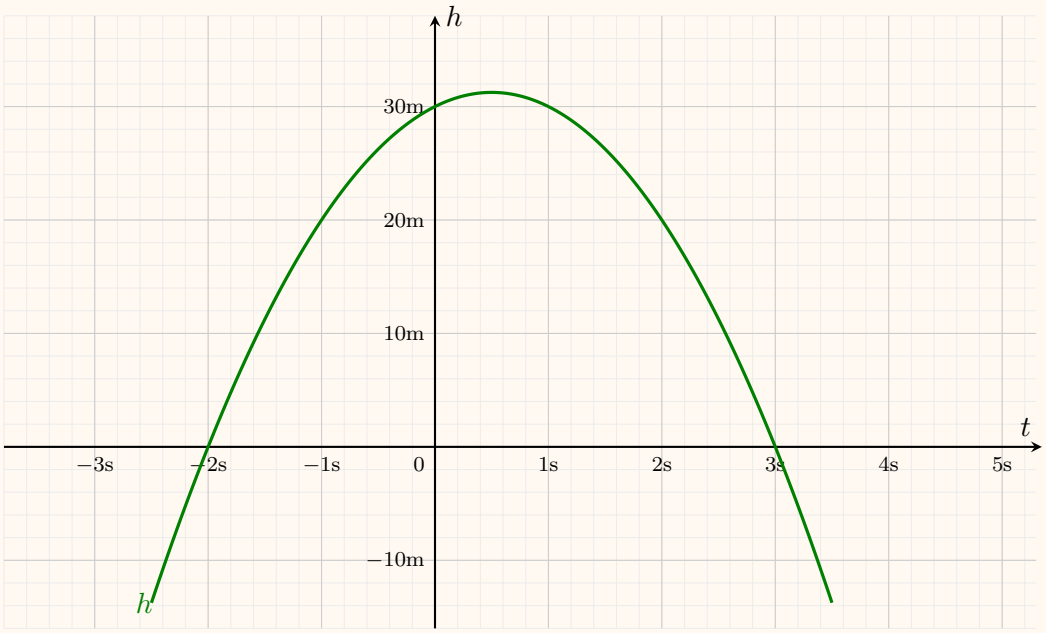
Da es sich nicht um eine lineare Gleichung handelt (wegen dem Quadrat), muss sie auf die Form „Produkt $= 0$“ umgewandelt werden:

$$-5t^2 + 5t + 30 = 0 \iff -5(t^2 - t - 6) = 0 \iff -5(t-3)(t+2) = 0$$

Die beiden Nullstellen der Funktion können nun herausgelesen werden:

$$t_1 = 3, \qquad t_2 = -2$$

An diesen beiden Stellen schneidet der Graph der Funktion h die horizontale Achse:



Auch der Schnittpunkt mit der vertikalen Achse hat einen eigenen Namen:

Definition 1.2: y-Achsenabchnitt

Sei $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ eine Funktion. Die y-Koordinate $y_0 \in \mathbb{W}$ des Schnittpunktes des Graphen mit der y-Achse heisst **y-Achsenabschnitt**.
Der y-Achsenabschnitt ist der Funktionswert an der Stelle Null:

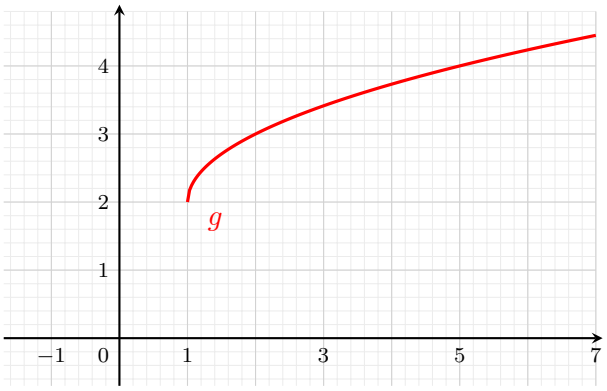
$$y_0 = f(0).$$

Die Funktion aus Beispiel 1.1 hat den y-Achsenabschnitt $y_0 = h(0) = 30$.

An dieser Stelle sei auch bemerkt, dass nicht jede Funktion Nullstellen und/oder einen y-Achsenabschnitt besitzt. So hat die Funktion

$$g(x) = \sqrt{x-1} + 2$$

weder das eine noch das andere (siehe Bild).



Oft ist es wichtig zu wissen, ob die Funktionswerte in einem bestimmten Teilbereich der Definitionsmenge ansteigen oder fallen.

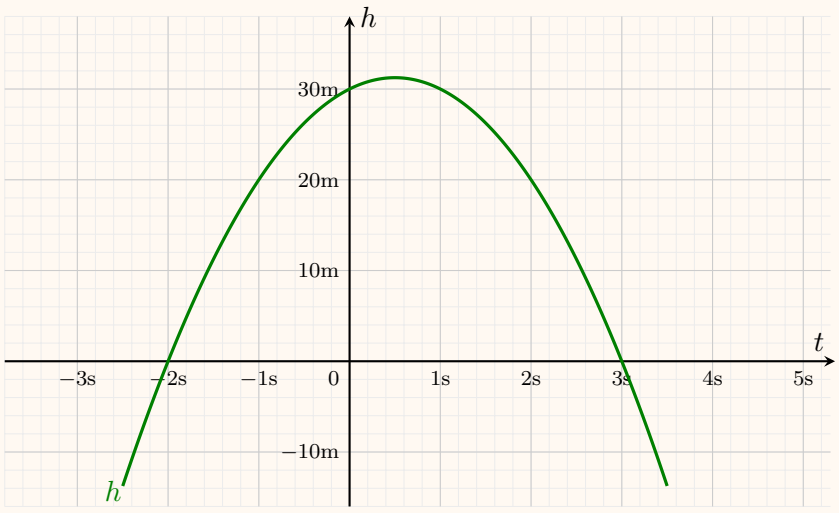
Definition 1.3: Monotonie

Eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ heisst **monoton wachsend**, falls für alle $x_1 < x_2$ mit $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ gilt, dass $f(x_1) \leq f(x_2)$ ist.
Sie heisst **streng monoton wachsend**, falls für alle $x_1 < x_2$ mit $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ gilt, dass $f(x_1) < f(x_2)$ ist.

Analog werden auch die Begriffe **monoton fallend** und **streng monoton fallend** definiert.

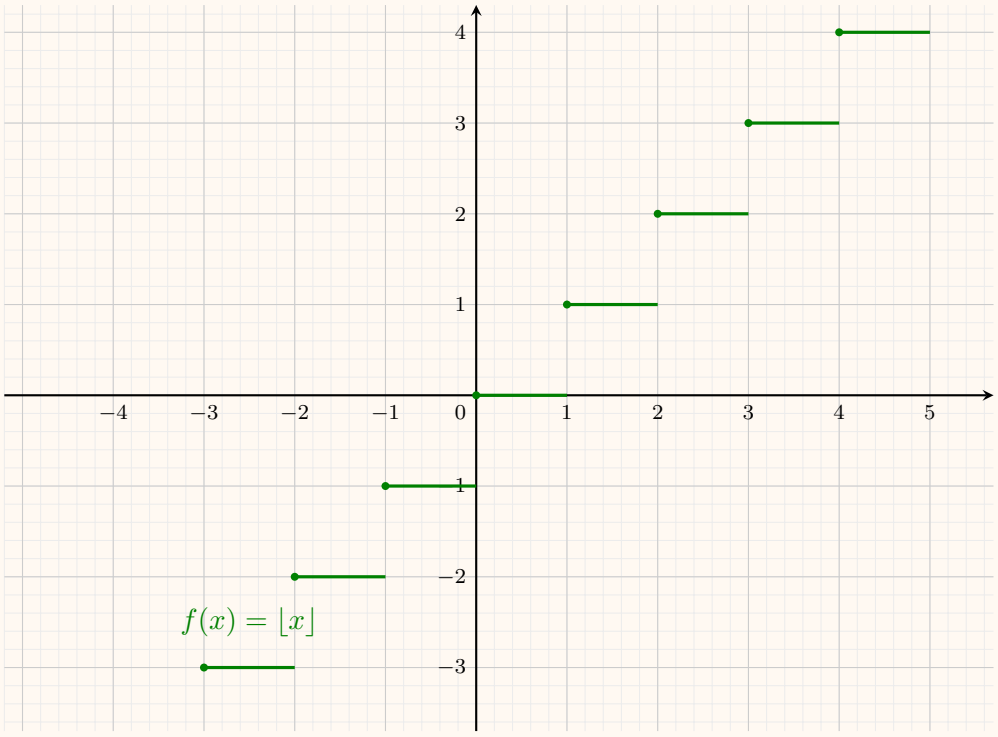
Beispiel 1.2: Monotonie bei einer quadratischen Funktion

Die Funktion aus der Einstiegsaufgabe ist streng monoton wachsend im Intervall $]-\infty, \frac{1}{2}]$ und streng monoton fallend im Intervall $[\frac{1}{2}, \infty[$.



Beispiel 1.3: Monotonie bei der Abrundungsfunktion

Die Abrundungsfunktion wird mit floor(x) oder $\lfloor x \rfloor$ bezeichnet. Sie ordnet jeder reellen Zahl x die grösste ganze Zahl $n \leq x$ zu. Zum Beispiel $\lfloor \pi \rfloor = 3$ oder $\left\lfloor -\frac{3}{4} \right\rfloor = -1$ oder $\lfloor 5 \rfloor = 5$.
Der Graph der Abrundungsfunktion sieht wie folgt aus:



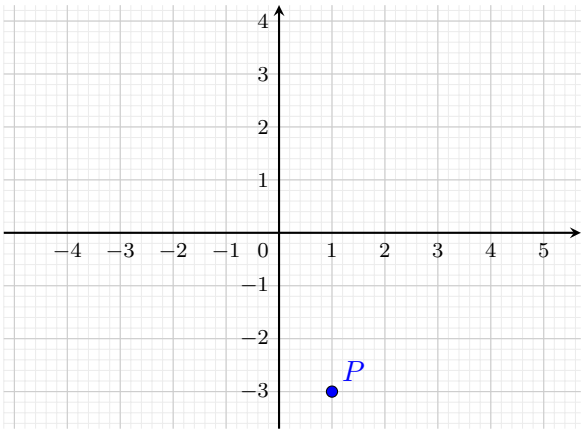
Die Abrundungsfunktion ist **monoton wachsend**, aber **nicht streng monoton wachsend**.

1.2 Gerade und ungerade Funktionen

Lernaufgabe 2: Einstiegsaufgabe

Ziel der Aufgabe ist die Untersuchung von Funktionen mit Graphen, die punktsymmetrisch zum Ursprung oder achsensymmetrisch zur y-Achse verlaufen.

1. Betrachten Sie den Punkt $P = (1|-3)$ im Koordinatensystem:



   Wohin kommt der Punkt P zu liegen nach einer Punktspiegelung mit Zentrum im Ursprung $O = (0|0)$? Geben Sie die Koordinaten des Bildpunktes P' an:

2. Gegeben ist nun die Funktion

$$f(x) = x(x-2)(x+2).$$

   (a) Weisen Sie rechnerisch nach, dass der Punkt P aus Aufgabe 1. auf dem Graphen von f liegt.

   (b) Liegt auch der Punkt P' auf dem Graphen von f?

   (c) Berechnen Sie die y-Koordinate von $Q(3|?)$, sodass der Punkt auf dem Graphen von f liegt. Liegt sein Spiegelpunkt Q' auch auf dem Graphen von f?

   (d) Wieso reichen die Erkenntnisse aus den Teilaufgaben (a)–(c) nicht als Beweis, dass der Graph von f punktsymmetrisch zum Ursprung verläuft?

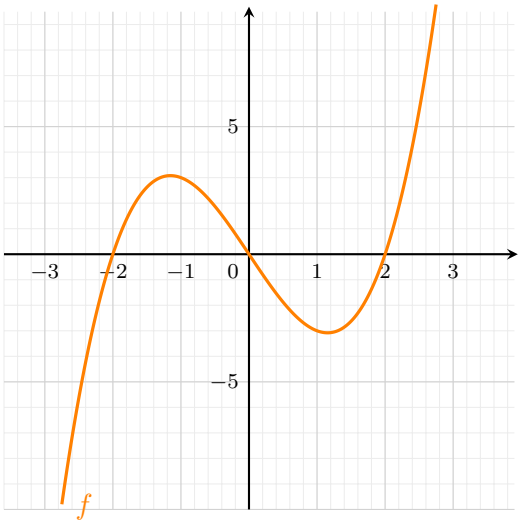
   (e) Was müsste man prüfen, um Gewissheit über die Punktsymmetrie des Graphen zu erlangen?

3. **Challenge:** Betrachten Sie zum Schluss die Funktion

$$g(x) = \frac{1}{x^2+1}.$$

   Alice behauptet, der Graph der Funktion g verlaufe achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse. Stimmt ihre Behauptung?

Die Funktion $f(x) = x(x-2)(x+2)$ aus der Einstiegsaufgabe hat den Graphen unten.



Der Graph scheint punktsymmetrisch zum Ursprung zu verlaufen. Wie kann man sich dessen aber sicher sein? Das hiesse doch, dass beispielsweise die Funktionswerte an den Stellen 1 und -1 sich nur um das Vorzeichen unterscheiden. Das stimmt offensichtlich, denn:

$$f(1) = 1 \cdot (1-2) \cdot (1+2) = -3,$$
$$f(-1) = (-1) \cdot (-1-2) \cdot (-1+2) = 3$$

Die beiden Graphenpunkte $(-1|3)$ und $(1|-3)$ liegen demnach punktsymmetrisch zum Ursprung. Damit der ganze Graph punktsymmetrisch zum Ursprung verläuft, müssen sich **für jeden beliebigen Input** $\varepsilon \in \mathbb{D}$ die Funktionswerte an den Stellen ε und $-\varepsilon$ nur um das Vorzeichen unterscheiden:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon \cdot (\varepsilon-2) \cdot (\varepsilon+2) = \varepsilon^3 - 4\varepsilon,$$
$$f(-\varepsilon) = (-\varepsilon) \cdot (-\varepsilon-2) \cdot (-\varepsilon+2) = -\varepsilon^3 + 4\varepsilon$$

Also: $f(-\varepsilon) = -f(\varepsilon)$.

Definition 1.4: Ungerade Funktion

Falls für eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ gilt, dass

$$f(-\varepsilon) = -f(\varepsilon) \qquad \text{für alle } \varepsilon \in \mathbb{D},$$

so verläuft der Graph der Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung.
Eine Funktion mit dieser Eigenschaft nennt man **ungerade**.

Analog gibt es Funktionen deren Graphen achsensymmetrisch zur y-Achse verlaufen:

Definition 1.5: Gerade Funktion

Falls für eine Funktion $f\colon \mathbb{D} \to \mathbb{W}$ gilt, dass

$$f(-\varepsilon) = f(\varepsilon) \qquad \text{für alle } \varepsilon \in \mathbb{D},$$

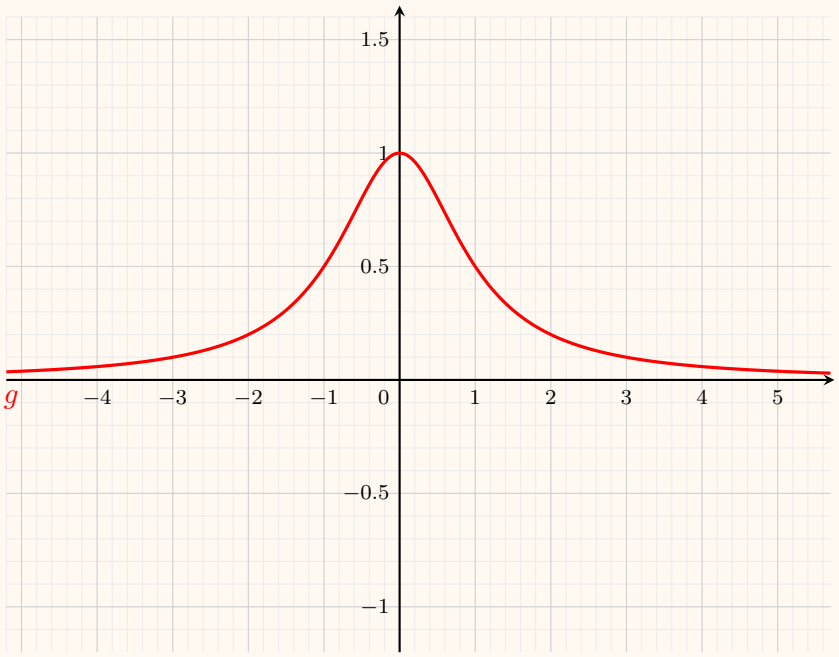
so verläuft der Graph der Funktion achsensymmetrisch zur y-Achse.
Eine Funktion mit dieser Eigenschaft nennt man **gerade**.

Beispiel 1.4: Gerade Funktion

Die Funktion $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$ ist gerade, denn

$$g(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2+1}, \qquad g(-\varepsilon) = \frac{1}{(-\varepsilon)^2+1} = \frac{1}{\varepsilon^2+1}.$$

Also gilt für alle $\varepsilon \in \mathbb{D}$: $g(-\varepsilon) = g(\varepsilon)$.



Neben den in diesem Kapitel besprochenen Eigenschaften von Graphen gibt es viele andere, die zum Teil zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden: Periodizität, Krümmungsverhalten, Wendepunkte, lokale Extrema, asymptotisches Verhalten und viele mehr.

Übung 1.1

1. $f(x) = \frac{3}{10}x - 6$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den y-Achsenabschnitt.
   (c) Ist die Funktion monoton wachsend oder fallend?

2. $g(x) = -x^2 + 9$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den y-Achsenabschnitt.
   (c) Beweisen Sie, dass die Funktion gerade ist.
3. $h(x) = x^3 - x$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den y-Achsenabschnitt.
   (c) Beweisen Sie, dass die Funktion ungerade ist.
4. $i(x) = 2\sqrt{5x + 16}$
   (a) Bestimmen Sie die Nullstelle(n).
   (b) Bestimmen Sie den y-Achsenabschnitt.
   (c) Ist die Funktion monoton wachsend oder fallend?
5. Geben Sie eine möglichst einfache Funktion an mit
   (a) y-Achsenabschnitt $y_0 = 5$.
   (b) y-Achsenabschnitt $y_0 = 2$ und Nullstelle $x_0 = 4$.
   (c) den Nullstellen $x_1 = -2$, $x_2 = 2$.
   (d) ohne Nullstellen.
   (e) ohne y-Achsenabschnitt.
6. Geben Sie für jede der folgenden Funktionen den y-Achsenabschnitt und alle Nullstellen an. Entscheiden Sie ausserdem, ob es sich um gerade oder ungerade Funktionen handelt, und geben Sie Teilmengen des Definitionsbereichs an, auf welchen die Funktion (streng) monoton ist.
   (a) Betragsfunktion $y = |x|$.
   (b) Vorzeichenfunktion $y = \operatorname{sgn}(x)$.
   (c) Kehrwertfunktion $y = \frac{1}{x}$.
7. Es gibt eine Funktion, die gerade, ungerade, monoton wachsend und monoton fallend ist. Welche?

Lösungen:

1. Nullstelle $x = 20$, y-Achsenabschnitt $y_0 = -6$, streng monoton wachsend.
2. Nullstellen $x_1 = -3$, $x_2 = 3$, y-Achsenabschnitt $y_0 = 9$.

$$g(-\varepsilon) = -(-\varepsilon)^2 + 9 = -\varepsilon^2 + 9 = g(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad \text{gerade.}$$

3. Nullstellen $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, y-Achsenabschnitt $y_0 = 0$.

$$h(-\varepsilon) = (-\varepsilon)^3 - (-\varepsilon) = -\varepsilon^3 + \varepsilon = -(\varepsilon^3 - \varepsilon) = -h(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad \text{ungerade.}$$

4. $i(x) = 2\sqrt{5x + 16}$: Nullstelle $x_0 = -\frac{16}{5}$, y-Achsenabschnitt $y_0 = 8$, streng monoton wachsend.
5. Geben Sie eine möglichst einfache Funktion an mit (mögliche Antworten):
   (a) $y = 5$
   (b) $y = -\frac{1}{2}x + 2$
   (c) $y = x^2 - 4$
   (d) $y = 5$
   (e) $y = \frac{1}{x}$
6. Geben Sie für jede der folgenden Funktionen den y-Achsenabschnitt und alle Nullstellen an. Entscheiden Sie ausserdem, ob es sich um gerade oder ungerade Funktionen handelt, und geben Sie Teilmengen des Definitionsbereichs an, auf welchen die Funktion (streng) monoton ist.

   (a) **Betragsfunktion:**
   Nullstelle $x_0 = 0$, y-Achsenabschnitt $y_0 = 0$, gerade, streng monoton fallend auf $\mathbb{R}_0^-$, streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}_0^+$.

   (b) **Vorzeichenfunktion:**
   Nullstelle $x_0 = 0$, y-Achsenabschnitt $y_0 = 0$, ungerade, monoton wachsend auf $\mathbb{R}$.

   (c) **Kehrwertfunktion:**
   Keine Nullstellen, kein y-Achsenabschnitt, ungerade, streng monoton fallend auf $]-\infty, 0[$ und auf $]0, \infty[$.
   Der Definitionsbereich ist
   $$\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

7. $y = 0$